

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчёт

Лабораторная работа №3

Выполнил:

Карпов Данил Иванович

Группа

J3210

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

Миграция ранее разработанного веб-приложения «Minion Courses» — платформы онлайн-обучения — на фреймворк Vue.js 3 с использованием Composition API. Целью работы является создание полноценного одностраничного приложения (SPA), настройка клиентской маршрутизации, централизованного управления состоянием через Pinia, использование Composables для выделения переиспользуемой логики и организация работы с внешним REST API посредством библиотеки Axios.

Ход работы

Процесс разработки включал следующие этапы:

- **Инициализация проекта:** развёрнута структура SPA с помощью Vite. Установлены зависимости: Vue Router 4, Pinia, Axios, Bootstrap 5, Bootstrap Icons. Настроен псевдоним пути @/ в vite.config.js для удобной адресации файлов внутри src/.
- **Управление состоянием (Pinia):** реализовано хранилище авторизации src/stores/auth.js на Composition API (setup-style store). Хранилище управляет JWT-токеном и объектом текущего пользователя, предоставляет действия login, register, logout и fetchUser. Токен персистируется в localStorage вручную (см. Рис. 1).
- **Composable useTheme:** логика переключения тёмной/светлой темы вынесена в src/composables/useTheme.js. Используется реактивная переменная theme уровня модуля и watch для синхронизации атрибута data-bs-theme на элементе <html> и localStorage (см. Рис. 2).
- **Composable useApi (Axios):** взаимодействие с бэкендом централизовано в src/composables/useApi.js. Настроен axios-инстанс с базовым URL http://localhost:3001 и перехватчиком запроса, автоматически прикрепляющим JWT-токен в заголовок Authorization: Bearer ... (см. Рис. 3).
- **Composable useCourses:** логика загрузки списка курсов и одиночного курса выделена в src/composables/useCourses.js. Composable инкапсулирует реактивные состояния loading и error, что избавляет компоненты от дублирования шаблонного кода.
- **Маршрутизация (Vue Router):** настроен Vue Router 4 в src/router/index.js с ленивой загрузкой всех страниц через динамические импорты. Реализованы navigation guards: защищённые маршруты /profile и /teacher перенаправляют неавторизованного пользователя на страницу входа; маршрут /teacher дополнительно проверяет роль пользователя (см. Рис. 4).

- **Компонентная архитектура:** приложение разделено на переиспользуемые компоненты: `AppNavbar.vue` (навигационная панель с реактивным состоянием авторизации и переключателем темы), `CourseCard.vue` (карточка курса, используется на главной и в каталоге), `SkeletonCard.vue` (skeleton-заглушка при загрузке).

Скриншоты приложения

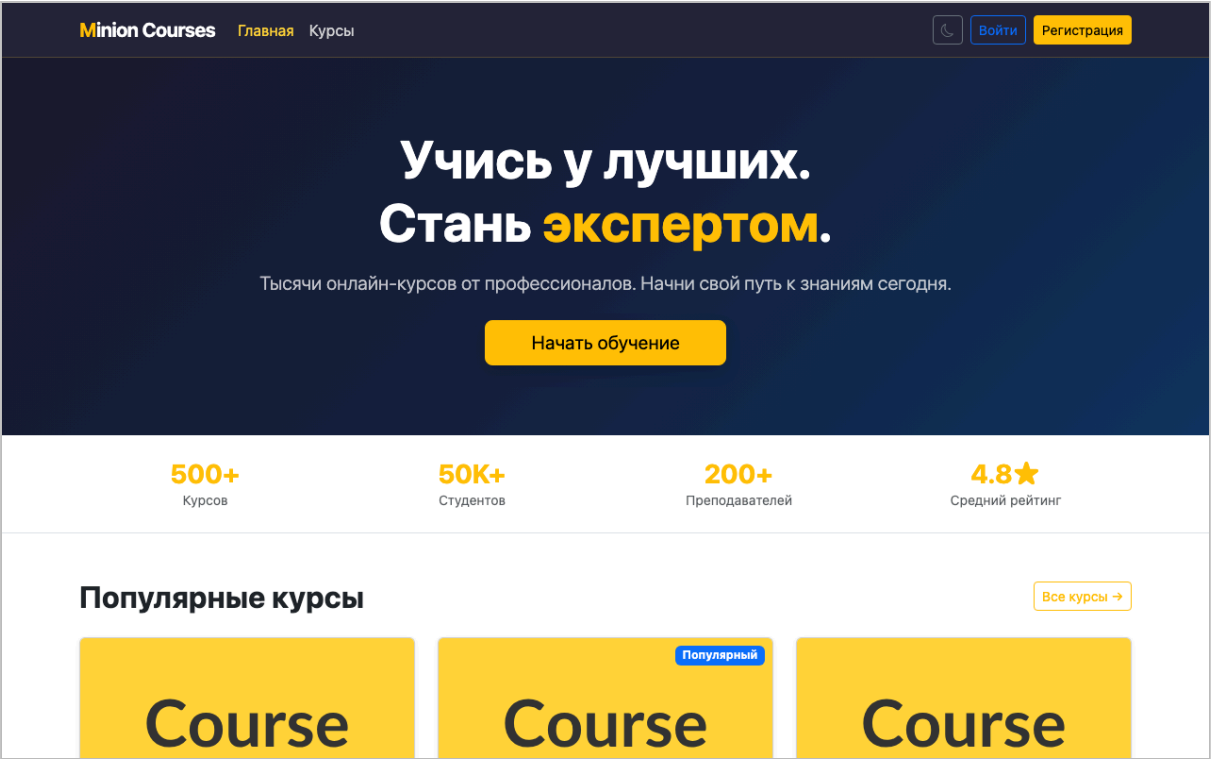


Рис. 1 — Главная страница (без авторизации)

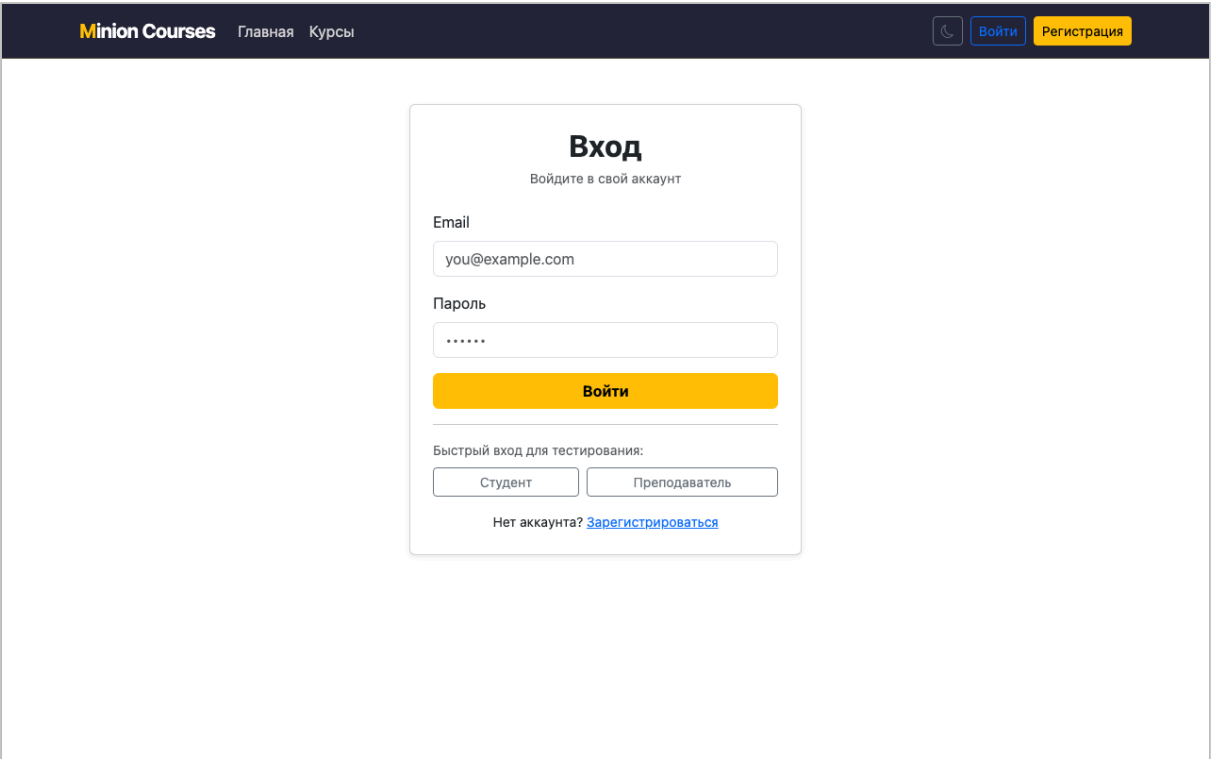


Рис. 2 — Страница входа

Minion Courses

Главная

Курсы

Войти

Регистрация

Регистрация

Создайте бесплатный аккаунт

Имя

Иван Иванов

Email

you@example.com

Пароль (минимум 6 символов)

.....

Роль

☒ Студент

☐ Преподаватель

Создать аккаунт

Уже есть аккаунт? [Войти](#)

Рис. 3 — Страница регистрации

Minion Courses

Главная

Курсы

Иван Иванов

Выйти

Учись у лучших.

Стань **экспертом**.

Тысячи онлайн-курсов от профессионалов. Начни свой путь к знаниям сегодня.

Начать обучение

500+

Курсов

50K+

Студентов

200+

Преподавателей

4.8★

Средний рейтинг

Популярные курсы

Все курсы →

Course

Популярный

Course

Course

Рис. 4 — Главная страница (авторизованный пользователь)

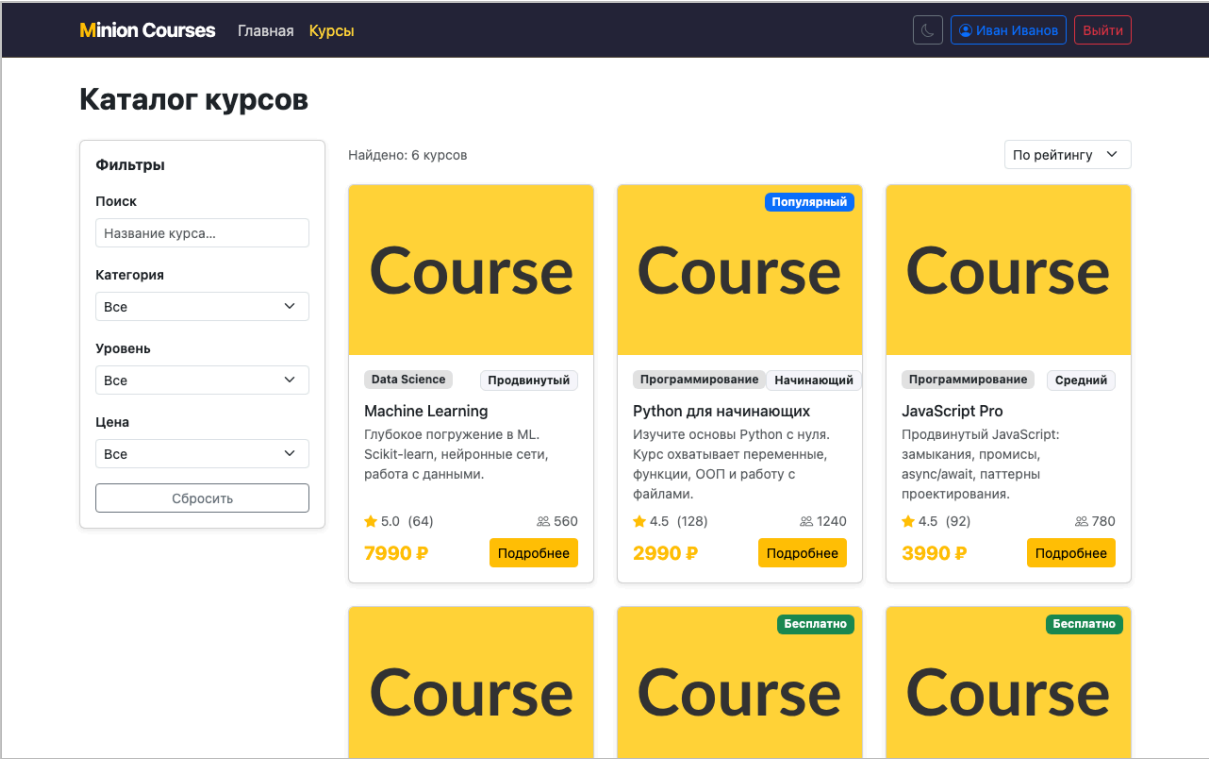


Рис. 5 — Каталог курсов

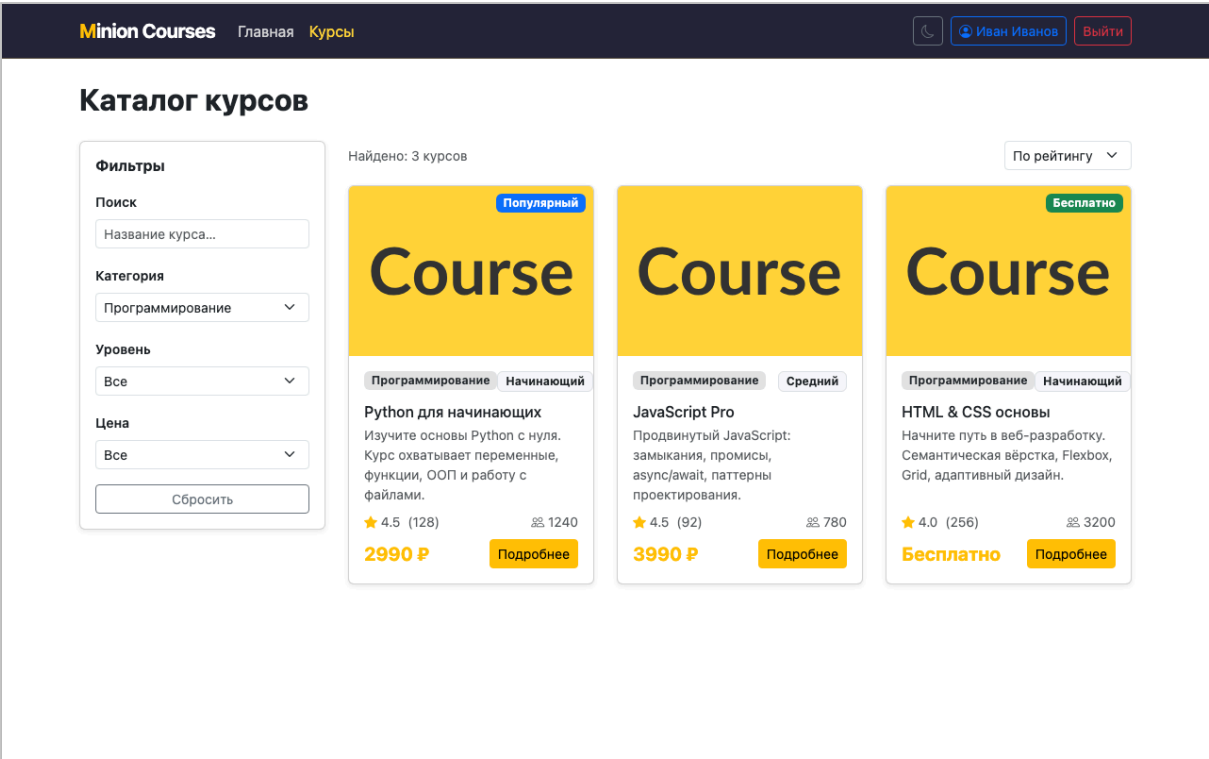


Рис. 6 — Каталог курсов с активным фильтром по категории

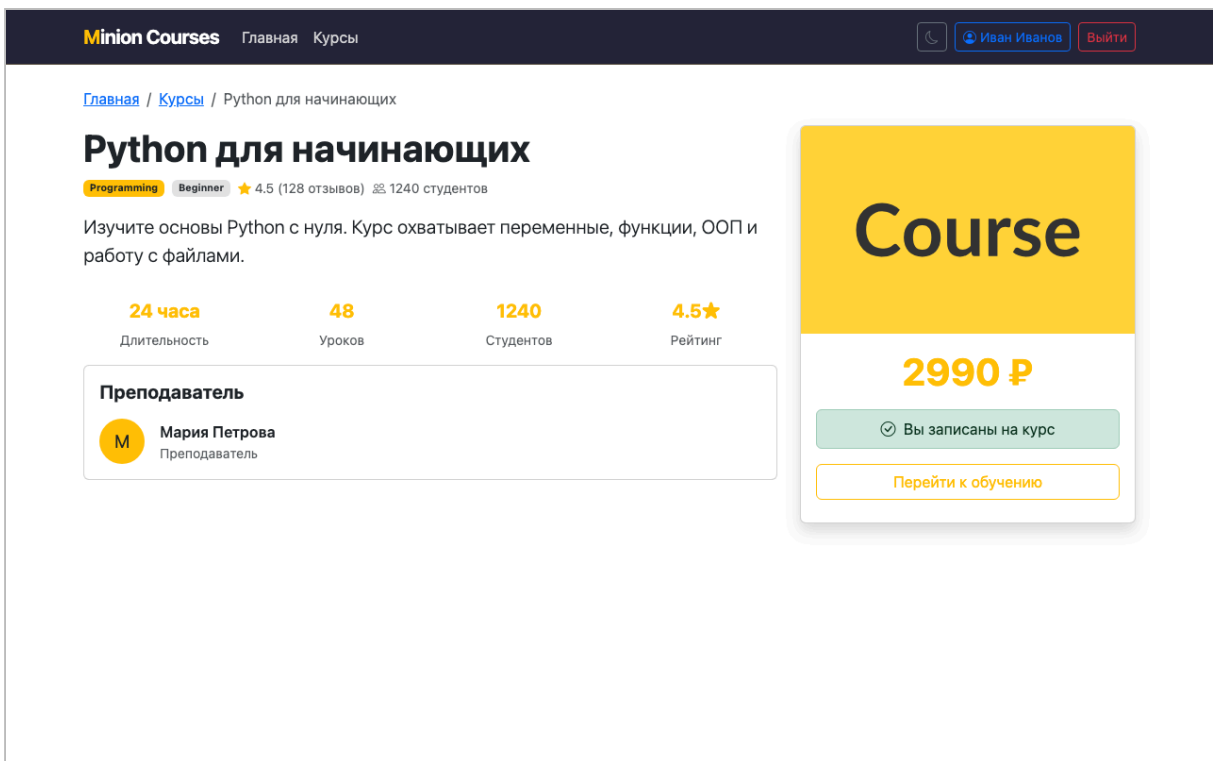


Рис. 7 — Страница детального просмотра курса

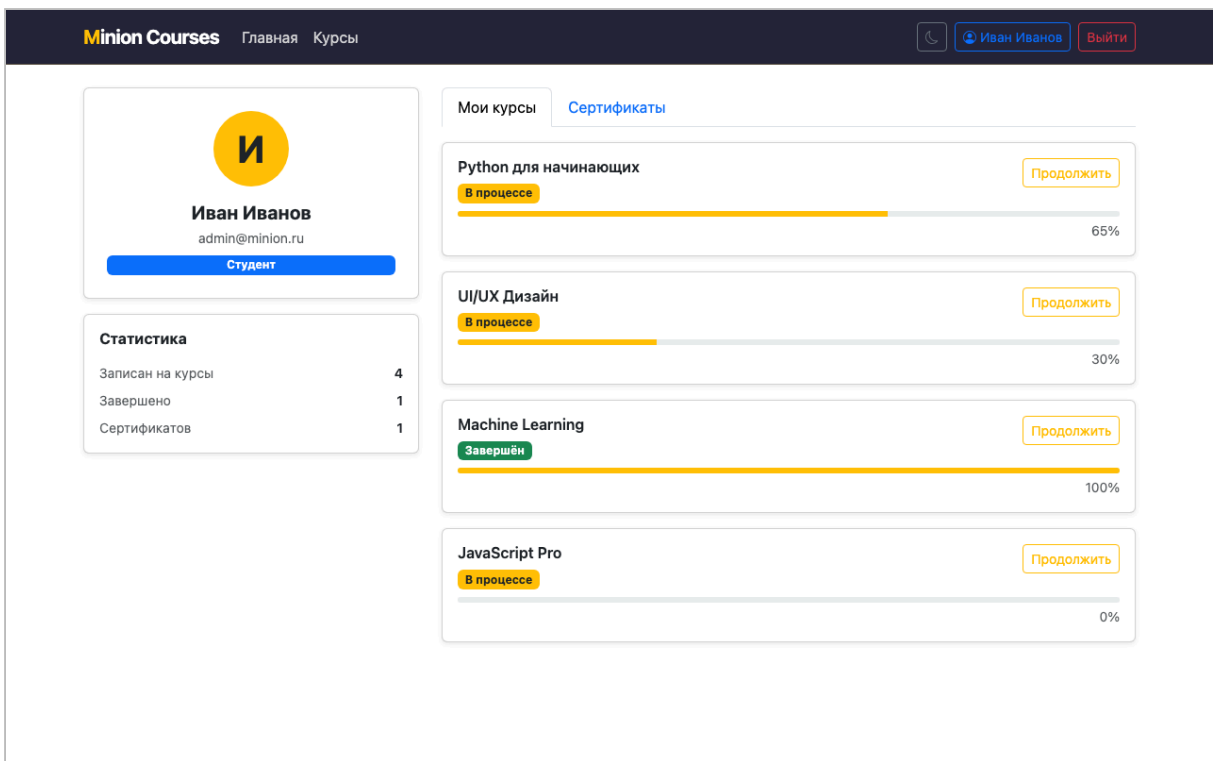


Рис. 8 — Личный кабинет студента (записанные курсы и прогресс)

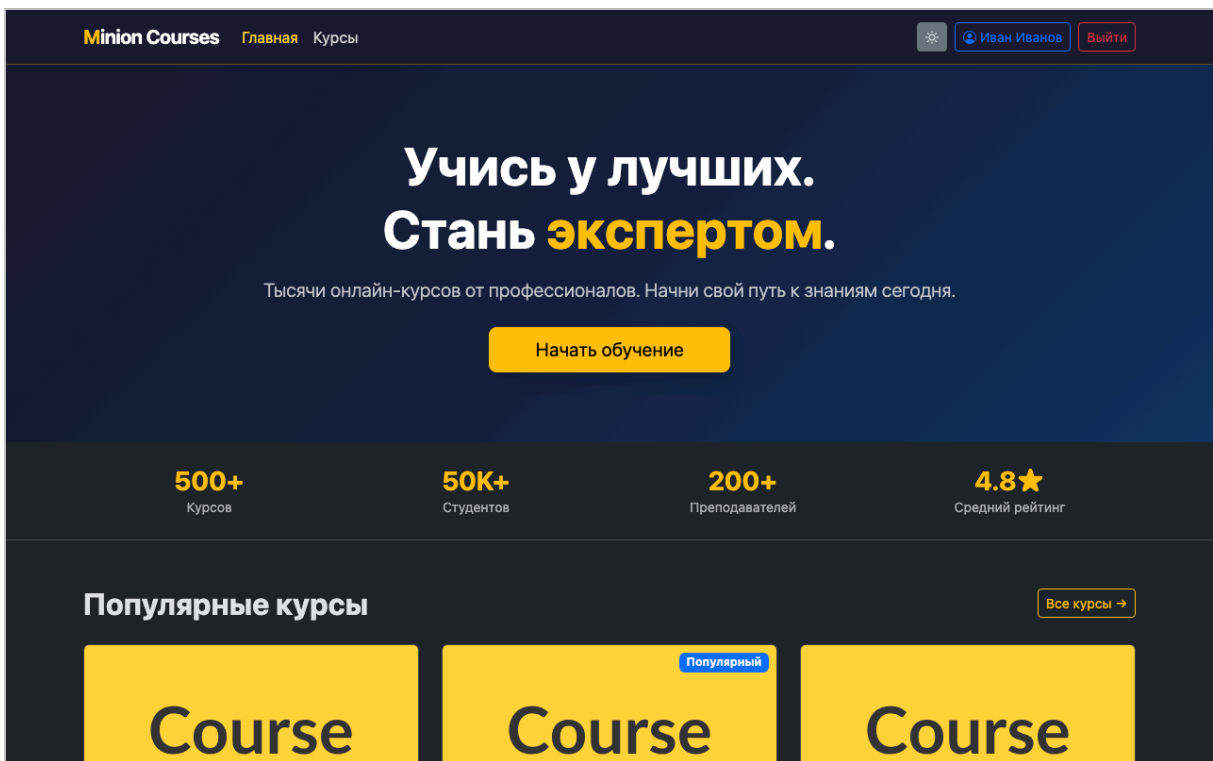


Рис. 9 — Тёмная тема оформления

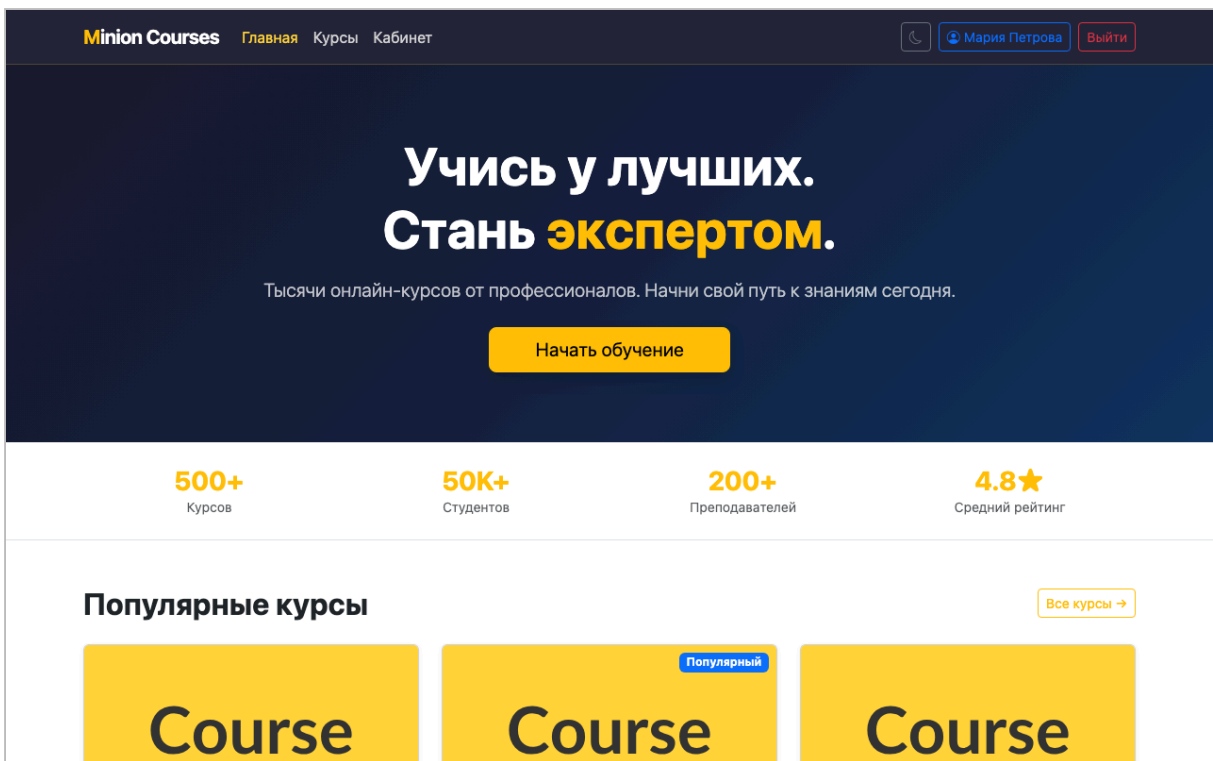


Рис. 10 — Кабинет преподавателя (создание курса и список курсов)

Архитектура и технический стек

Технический стек приложения:

- **Vue.js 3** (Composition API, `<script setup>`) — фреймворк для построения UI
- **Vue Router 4** — клиентская маршрутизация с lazy-loading и navigation guards
- **Pinia** — управление глобальным состоянием (авторизация)
- **Axios** — HTTP-клиент с interceptor-ами для авторизационного заголовка
- **Bootstrap 5** — CSS-фреймворк, поддержка тёмной темы через `data-bs-theme`
- **Vite** — сборщик проекта, HMR при разработке

Структура исходного кода:

```
src/
├── components/
│   ├── AppNavbar.vue      - глобальная навигация
│   ├── CourseCard.vue     - карточка курса
│   └── SkeletonCard.vue   - skeleton-заглушка
├── composables/
│   ├── useApi.js           - axios-клиент
│   ├── useCourses.js       - загрузка курсов
│   └── useTheme.js         - тема оформления
├── router/index.js         - маршруты + guards
├── stores/auth.js          - Pinia store авторизации
└── views/                  - страницы приложения
```

Маршруты приложения:

Путь	Страница	Защита
/	HomeView — главная с популярными курсами	—
/login	LoginView — форма входа	только гость
/register	RegisterView — регистрация	только гость
/courses	SearchView — каталог с фильтрами	—
/courses/:id	CourseView — детали курса	—
/profile	ProfileView — личный кабинет	requiresAuth
/teacher	TeacherView — кабинет преподавателя	requiresTeacher

Выводы

В ходе лабораторной работы было реализовано одностраничное приложение «Minion Courses» — платформа онлайн-обучения — на фреймворке Vue.js 3. Приложение успешно соответствует всем требованиям лабораторной работы:

- **Маршрутизация (Vue Router):** реализованы 7 маршрутов с ленивой загрузкой, navigation guards для защиты страниц по статусу авторизации и роли.
- **Работа с API (Axios):** все данные загружаются из внешнего REST API через централизованный axios-клиент с автоматической авторизацией.
- **Компонентный подход:** выделены 3 переиспользуемых компонента и 7 страниц-представлений, каждый отвечает за одну область.
- **Composables:** три composable-функции (`useApi`, `useCourses`, `useTheme`) инкапсулируют повторяющуюся логику и разделяют ответственность.
- **Управление состоянием (Pinia):** store авторизации обеспечивает реактивный доступ к данным пользователя из любого компонента.

Приложение полностью функционально: реализованы регистрация и вход, каталог курсов с поиском и фильтрацией, запись на курсы, личный кабинет студента с прогрессом и сертификатами, а также кабинет преподавателя с созданием новых курсов.